

FS.Edu : ferramenta de apoio ao Framework Semioparticipativo para o Desenvolvimento de Software em Domínio Educacional

Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Versão	Data	Autor
1	2025-06-26	Auri Gabriel Castro de Melo
2	2025-07-09	Auri Gabriel Castro de Melo
3	2025-11-07	Auri Gabriel Castro de Melo

1	Introdução	3
1.1	Propósito	3
1.2	Escopo	3
1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações	3
1.4	Referências	3
1.5	Visão Geral do Documento	4
2	Descrição Geral do Sistema	4
2.1	Perspectiva do Produto	4
2.2	Funções do Produto	4
2.3	Características dos Usuários	4
2.4	Restrições	4
2.5	Suposições e Dependências	4
3	Funcionalidades do Sistema	4
3.1	Gestão de Perguntas	4
3.2	Geração de Documentos	5
3.3	Persistência de Dados	5
4	Requisitos de Interfaces Externas	5
4.1	Interfaces de Hardware	5
4.2	Interfaces de Software	5
4.3	Interfaces de Comunicação	5
5	Requisitos do Sistema	5
5.1	Requisitos Funcionais	5
5.2	Requisitos Não Funcionais	6
6	Diagrama de Casos de Uso	6

1 Introdução

1.1 Propósito

Este documento tem como objetivo descrever os requisitos da ferramenta fs.SwEdu: ferramenta de apoio ao Framework Semioparticipativo para o Desenvolvimento de Software em Domínio Educacional. Baseada na Escada Semiótica (Liu, 2000), ou *framework* semiótico (do inglês, *semiotic framework*), a ferramenta visa auxiliar no ensino e na prática da Engenharia de Software por meio da modelagem, visualização e documentação de elementos semióticos.

1.2 Escopo

A ferramenta será uma aplicação *web* que funcionará totalmente no navegador, sem necessidade de *backend* discreto. Permitirá o gerenciamento de elementos semióticos, visualizações gráficas, importação/exportação de arquivos XML, além da geração de relatórios e *checklist* em PDF. O projeto será distribuído como um Recurso Educacional Aberto (REA), incentivando o uso e adaptação por parte da comunidade.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- **Camadas de Engenharia de Software:** Modelo baseado em qualidade, processo, métodos e ferramentas
- **Checklist:** Documento com itens de verificação para conformidade de projeto
- **CSS:** Folha de Estilos em Cascata, do inglês *Cascading Style Sheets*
- **Documento:** Arquivo de texto com formatação específica (ex: docx, PDF)
- **Elementos:** Perguntas e Respostas
- **Escada Semiótica:** Modelo teórico que organiza a informação em ramos de estudos da Semiótica (ex: mundo social, pragmática, semântica, sintática, empírica e mundo físico)
- **ERS:** Especificação de Requisitos de Software
- **HTML:** *Hypertext Markup Language*
- **PDF:** *Portable Document Format*
- **REA:** Recurso Educacional Aberto
- **RF:** Requisito Funcional
- **RNF:** Requisito Não Funcional
- **UC:** Caso de Uso, do inglês *Use Case*
- **UI:** Interface de Usuário, do inglês *User Interface*
- **XML:** *Extensible Markup Language*

1.4 Referências

LIU, K. **Semiotics in Information Systems Engineering**. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

1.5 Visão Geral do Documento

Este documento detalha os requisitos funcionais e não funcionais da ferramenta, descrevendo suas funcionalidades, interfaces e restrições.

2 Descrição Geral do Sistema

2.1 Perspectiva do Produto

O produto será uma aplicação *web standalone*, utilizando tecnologias *client-side* (HTML, CSS, JavaScript) com uma interface gráfica componentizada. Não dependerá, portanto, de servidores externos para operar.

2.2 Funções do Produto

- Gerenciar elementos da Escada Semiótica e das Camadas de Engenharia de Software;
- Importar e exportar elementos em XML;
- Visualizar dados em formatos gráficos;
- Gerar relatórios e *checklist* em PDF.

2.3 Características dos Usuários

Usuários esperados incluem estudantes, professores e profissionais de Engenharia de Software, com conhecimento básico de Informática.

2.4 Restrições

- Executar exclusivamente no lado cliente (navegador);
- Exportação e importação devem seguir formatos padronizados e extensíveis;
- Interface deve ser componentizada para manutenção facilitada.

2.5 Suposições e Dependências

- Navegador moderno com suporte a JavaScript;
- Biblioteca de terceiros para geração de PDF (ex: jsPDF);
- Parser XML disponível em JavaScript.

3 Funcionalidades do Sistema

3.1 Gestão de Perguntas

Descrição: Funcionalidade para visualizar e responder perguntas via UI.

Entradas: Arquivos XML, respostas às perguntas.

Saídas: Confirmação de ações e exibição atualizada das perguntas e respectivas respostas.

3.2 Geração de Documentos

Descrição: Criação de documentos contendo informações do projeto e listas de verificação.

Entradas: Respostas atribuídas às questões.

Saídas: Relatório, *checklist*.

3.3 Persistência de Dados

Descrição: Permite importar e exportar dados em XML.

Entradas: Arquivos XML, solicitação de importação e exportação.

Saídas: Dados carregados, arquivos gerados.

4 Requisitos de Interfaces Externas

4.1 Interfaces de Hardware

Não aplicável (executa somente em navegador *web*).

4.2 Interfaces de Software

- *Parser* e gerador XML (JavaScript);
- Biblioteca de geração de PDF (ex: jsPDF).

4.3 Interfaces de Comunicação

Não aplicável (sem *backend* ou comunicação em rede).

5 Requisitos do Sistema

5.1 Requisitos Funcionais

Código	Requisito Funcional	Prioridade
RF01	Visualizar perguntas.	Alta
RF02	Responder pergunta.	Alta
RF03	Importar elementos da Escada Semiótica a partir de arquivos XML válidos.	Alta
RF04	Exportar respostas atuais para um arquivo XML.	Alta
RF05	Importar respostas atuais para um arquivo XML.	Alta
RF06	Exportar documento com os elementos dispostos na Escada Semiótica.	Média
RF07	Exportar documento com os elementos dispostos nas Camadas de Engenharia de Software.	Baixa
RF08	Exportar <i>checklist</i> de acompanhamento.	Baixa
RF09	[sistema] Persistir dados de forma temporária e automática para evitar perda de trabalho.	Baixa

5.2 Requisitos Não Funcionais

Código	Requisito Não Funcional	Prioridade
RNF01	Licenciamento como Recurso Educacional Aberto (REA) .	Alta
RNF02	Modularização de código.	Alta
RNF03	Atendimento a padrões <i>web</i> (ex.: HTML 5, CSS 3, JavaScript).	Alta
RNF04	Adoção de estrutura XML para a persistência de dados.	Alta
RNF05	Processamento local de dados (ex: LocalStorage, arquivos XML); os dados do usuário não devem ser transmitidos para servidores externos.	Alta
RNF06	Adoção de formato PDF ao exportar documentos.	Média
RNF07	Atendimento às Heurísticas de Nielsen , buscando uma interface clara, intuitiva, responsiva e fácil de utilizar.	Média
RNF08	Adoção de texto alternativo em todas as imagens.	Média
RNF09	Componentes de interface alcançáveis pela interface do <i>mouse</i> .	Média
RNF10	Componentes de interface alcançáveis pela interface do teclado.	Média
RNF11	Interface de usuário responsiva.	Baixa

6 Diagrama de Casos de Uso

A seguir, apresenta-se o diagrama de casos de uso da ferramenta, ilustrando as principais interações do usuário com o sistema:

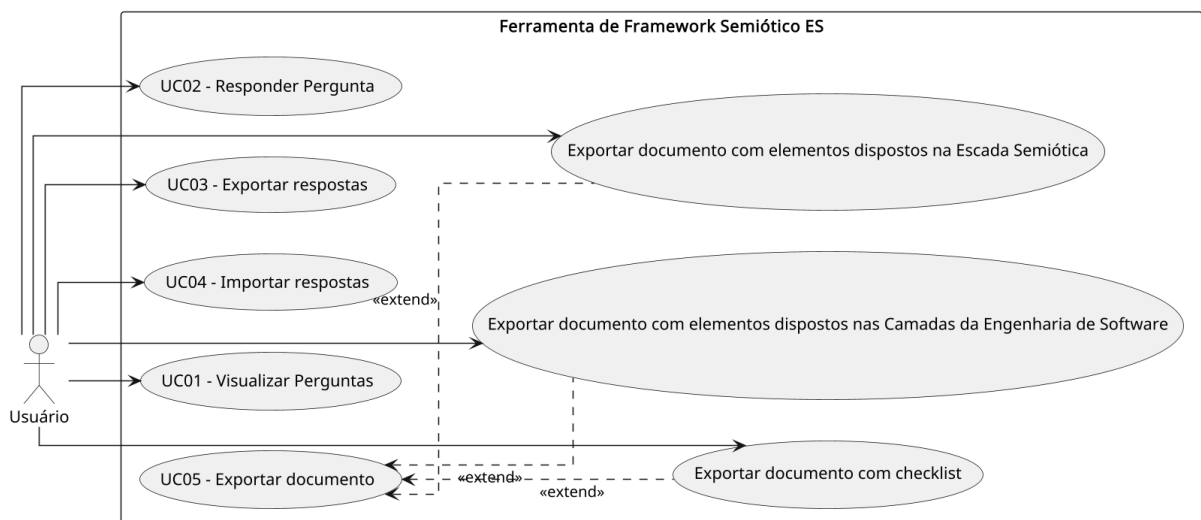


Diagrama de Casos de Uso

UC01: Visualizar Perguntas

Ator Principal: Usuário

Ator Secundário: Sistema

Descrição: Permite ao usuário navegar pela Escada Semiótica, visualizando os grupos semióticos, seus degraus e as perguntas associadas.

Pré-Condições: O sistema deve estar carregado e com o arquivo XML válido disponível.

Pós-Condições: O usuário visualiza as perguntas associadas aos degraus da Escada Semiótica.

Fluxo Principal:

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa a Escada Semiótica.	2. Lista os grupos semióticos.
3. Expande um grupo semiótico.	4. Lista os degraus associados a esse grupo.
5. Expande um degrau.	6. Exibe as perguntas associadas ao degrau.

UC02: Responder Pergunta

Ator Principal: Usuário

Ator Secundário: Sistema

Descrição: Permite ao usuário responder ou editar respostas às perguntas dos degraus da Escada Semiótica.

Pré-Condições: A pergunta deve estar expandida.

Pós-Condições: A resposta é salva automaticamente no armazenamento local do navegador.

Fluxo Principal:

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Escreve ou edita a resposta.	2. Salva automaticamente a resposta no armazenamento local.

UC03: Exportar Respostas

Ator Principal: Usuário

Ator Secundário: Sistema

Descrição: Gera um arquivo XML contendo todas as respostas do usuário para *download*.

Pré-Condições: O usuário deve ter respondido pelo menos uma pergunta.

Pós-Condições: O arquivo XML com as respostas é baixado.

Fluxo Principal:

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Pressiona o botão "Exportar respostas".	2. Gera o arquivo XML com as respostas.

Ações do Ator	Ações do Sistema
	3. Inicia o <i>download</i> automático do arquivo.

Fluxo Alternativo:

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Pressiona o botão "Exportar respostas".	2. Verifica que não há respostas salvas.
	3. Exibe mensagem informando: "Deseja exportar mesmo assim?"
4a. Usuário pressiona o botão "Não"	5a. Encerra o diálogo com o usuário.
4b. Usuário pressiona o botão "Não"	5b. Inicia o <i>download</i> automático do arquivo.

UC04: Importar Respostas

Ator Principal: Usuário

Ator Secundário: Sistema

Descrição: Permite ao usuário carregar um arquivo XML com respostas anteriores para popular a Escada Semiótica.

Pré-Condições: O usuário deve possuir um arquivo XML válido com respostas.

Pós-Condições: As respostas importadas são carregadas no sistema e associadas às respectivas perguntas.

Fluxo Principal:

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Pressiona o botão "Importar respostas".	2. Exibe seletor de arquivos.
3. Seleciona o arquivo XML.	4. Lê e valida o conteúdo do arquivo.
	5. Associa as respostas às perguntas na Escada Semiótica.

UC05: Exportar Documento

Ator Principal: Usuário

Ator Secundário: Sistema

Descrição: Permite ao usuário gerar e baixar um documento contendo todas as respostas organizadas de acordo com critérios definidos (como escada ou camadas).

Pré-Condições: O usuário deve ter respostas salvas no sistema.

Pós-Condições: O documento gerado é baixado.

Fluxo Principal:

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Pressiona o botão "Exportar documento".	2. Solicita critério de agrupamento (ex.: escada, camadas).
3. Seleciona o critério.	4. Gera o documento com base nas respostas e no critério.
	5. Inicia o <i>download</i> do documento.

Fluxo Alternativo:

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Pressiona o botão "Exportar documento".	2. Solicita critério de agrupamento (ex.: escada, camadas).
3. Seleciona o critério.	4. Verifica que não há respostas salvas.
	5. Exibe mensagem: "Não há respostas disponíveis para exportação de documento."